

CS9711 Fingerprint Installer for Debian 13 — русская инструкция

Repository: github.com/StrangerKLG/cs9711-debian-installer

Основная инструкция

Установщик CS9711 Fingerprint для Debian 13

Экспериментальный установщик для USB-сканеров отпечатков пальцев, которые определяются как:

```
2541:0236 Chipsailing CS9711Fingerprint
```

Проверено с конкретным USB-сканером отпечатков, который был куплен сопровождающим проектом:

- <https://www.ozon.ru/product/usb-skanner-otpechatkov-paltsev-windows-hello-dl-ya-pk-noutbuka-chernoe-1410552111/>

Это **не реклама и не партнёрская рекомендация**. Ссылка приведена только для указания точного устройства, которое было куплено и протестировано.

Установщик автоматизирует рабочий сценарий для Debian 13:

- устанавливает зависимости для сборки и работы;
- собирает зафиксированный commit [ericlinagora/libfprint-CS9711c242a40fcc51aec5b57d877bdf3edfe8cb4883fd](#);
- исправляет старую Meson-зависимость `udev` на `libudev` для Debian 13;
- устанавливает `libfprint` в `/usr/local`;
- добавляет `udev`-правило, отключающее USB autosuspend для `2541:0236`;
- по желанию включает авторизацию отпечатком для `sudo`, входа через SDDM и KDE/Polkit-запросов, сохраняя пароль как fallback.

Предупреждение об AI-generated installer

Скрипт установки и документация были подготовлены AI-агентом под руководством и проверкой человека, на основе ручного тестирования в Debian 13.

AI-агент **не создавал драйвер отпечатка**. Этот репозиторий только оборачивает и автоматизирует установку community fork [ericlinagora/libfprint-CS9711](#), зафиксированного на протестированном commit `c242a40fcc51aec5b57d877bdf3edfe8cb4883fd`. См. также [Credits and related projects](#) и [Third-party notices](#).

Перед запуском прочитайте скрипт. Он изменяет библиотеки в `/usr/local`, udev-правила и, опционально, PAM-файлы.

Важное предупреждение

Это не официальный Debian/libfprint-пакет. Скрипт устанавливает fork `libfprint` в `/usr/local`, чтобы `fprintd` загружал его раньше штатной библиотеки.

Этот репозиторий не включает и не распространяет исходники или бинарники upstream-драйвера. Установщик скачивает и собирает `libfprint-CS9711` локально на машине пользователя. Файлы этой обёртки лицензированы под MIT, но upstream `libfprint/libfprint-CS9711` остаётся под собственной лицензией LGPL-2.1.

Не включайте отпечаток глобально через `/etc/pam.d/common-auth`, если точно не понимаете последствия. В протестированной KDE-системе отпечаток на экране блокировки приводил к падению `fprintd`. Установщик намеренно использует точечные PAM-вставки только для `sudo`, `SDDM` и опционально `Polkit`.

На время тестов обязательно оставьте рабочий пароль/root/SSH-путь восстановления.

Скачать PDF-инструкцию

Прямая ссылка на русский PDF:

- [<https://raw.githubusercontent.com/StrangerKLG/cs9711-debian-installer/master/docs/pdf/RU_cs9711-debian-installer-guide.pdf>](https://raw.githubusercontent.com/StrangerKLG/cs9711-debian-installer/master/docs/pdf/RU_cs9711-debian-installer-guide.pdf)

Если GitHub/браузер вместо PDF сохраняет HTML-страницу, скачайте PDF из терминала:

```
wget -O RU_cs9711-debian-installer-guide.pdf
https://raw.githubusercontent.com/StrangerKLG/cs9711-debian-
installer/master/docs/pdf/RU_cs9711-debian-installer-guide.pdf
```

Настоящий PDF-файл начинается с `%PDF`. Если в скачанном файле видно `<!DOCTYPE html>`, значит браузер сохранил страницу GitHub, а не PDF.

Пошагово для тех, кто в танке

Этот раздел специально написан максимально буквально.

1. Открыть терминал

После входа в KDE откройте меню приложений и запустите **Konsole / Терминал**.

Должно открыться окно с приглашением примерно такого вида:

```
stranger@cs9711-github:~$
```

2. Только для теста в VirtualBox: пробросить USB-сканер в VM

Если тест идёт внутри VirtualBox, физический USB-сканер нужно подключить именно к виртуальной машине.

В окне запущенной VM VirtualBox откройте меню:

```
Устройства → USB → Chipsailing CS9711Fingerprint
```

или выберите USB-устройство с ID:

```
2541:0236
```

Рядом с этим устройством должна появиться галочка. Это значит, что сканер подключён к виртуальной машине, а не к основной системе.

Проверка внутри VM:

```
lsusb
```

В выводе должна быть строка с:

```
2541:0236
```

Если установка идёт на реальной физической Linux-машине, этот шаг **не нужен**. Никакого проброса USB через VirtualBox там нет — достаточно просто вставить сканер в USB.

Опционально для VirtualBox: установить Guest Additions для копипаста

Если копирование/вставка между основной машиной и VM не работает, установите VirtualBox Guest Additions внутри VM.

На реальной физической Linux-машине этот шаг пропускается.

В окне VirtualBox VM выберите:

```
Устройства → Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС...
```

В английском интерфейсе:

Devices → Insert Guest Additions CD image...

Затем выполните в терминале VM:

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-amd64 bzip2 perl make gcc wget
sudo mkdir -p /mnt/vboxga
sudo mount /dev/sr0 /mnt/vboxga
sudo sh /mnt/vboxga/VBoxLinuxAdditions.run
sudo reboot
```

После перезагрузки включите в меню VirtualBox:

Устройства → Общий буфер обмена → Двухнаправленный

или:

Devices → Shared Clipboard → Bidirectional

3. Скопировать и вставить команды скачивания проекта

Скопируйте весь блок и вставьте его в терминал:

```
git clone https://github.com/StrangerKLG/cs9711-debian-installer.git
cd cs9711-debian-installer
```

Если команда не стартовала сама — нажмите Enter.

Ожидаемый результат: Git скачает репозиторий, а приглашение терминала изменится так, что текущая папка будет заканчиваться на:

```
cs9711-debian-installer$
```

4. Запустить первый этап установки

Скопируйте и вставьте:

```
sudo ./install.sh --user "$USER" --driver-only --enroll --verify --yes
```

Терминал попросит пароль. Введите пароль пользователя Linux и нажмите Enter.

Важно: при вводе пароля символы могут вообще не отображаться. Это нормально.

Скрипт установит пакеты, соберёт драйвер и запустит запись отпечатка.

5. Записать палец

Когда терминал попросит приложить палец, прикладывайте один и тот же палец несколько раз. Между касаниями слегка меняйте положение пальца.

Нужный успешный результат проверки:

```
verify-match
```

Если увидели `verify-no-match`, запись пальца нужно повторить.

6. Включить вход и запросы авторизации по отпечатку

Только после `verify-match` скопируйте и вставьте:

```
sudo ./install.sh --user "$USER" --no-driver --sudo --sddm --polkit --yes
```

Ожидаемый результат: скрипт завершится сообщением `Done` и покажет рекомендуемые проверки.

7. Проверить sudo

Скопируйте и вставьте:

```
sudo -k && sudo true
```

Ожидаемый результат: система попросит приложить записанный палец. Приложите палец к сканеру. Если отпечаток не сработал или истёк timeout, можно ввести пароль.

Если при копипасте команды склеились

Некоторые PDF-просмотрщики могут неправильно вставлять переносы строк. Если видите ошибку:

```
sudo: truesudo: команда не найдена
```

значит две команды склеились в одно неправильное слово, например `sudo truesudo`.

Не продолжайте с такой командой. Вместо этого скопируйте и выполните одну строку:

```
sudo -k && sudo true
```

Вообще, если блок команд состоит из нескольких строк, после вставки проверьте, что каждая строка начинается отдельно. Если сомневаетесь — используйте однострочные команды из этой инструкции.

8. Проверить вход через SDDM

Выйдите из KDE. На экране входа выберите пользователя, нажмите Enter в поле пароля и приложите записанный палец.

Ожидаемый результат: вход выполнится без ввода пароля. Пароль при этом должен продолжать работать как запасной вариант.

9. Проверить KDE/Polkit-запрос

Откройте действие в настройках KDE, которое требует прав администратора. Когда появится окно “Требуется аутентификация”, приложите записанный палец.

Ожидаемый результат: окно авторизации примет отпечаток. Пароль должен продолжать работать как запасной вариант.

Быстрый старт

Склонируйте или скачайте проект, затем выполните:

```
sudo ./install.sh --user "$USER" --driver-only --enroll --verify
```

Если получили `verify-match`, можно включить отпечаток для `sudo`, SDDM и KDE/Polkit:

```
sudo ./install.sh --user "$USER" --no-driver --sudo --sddm --polkit
```

Проверка `sudo`:

```
sudo -k && sudo true
```

Для SDDM: выйдите на экран входа, нажмите Enter в поле пароля, затем приложите записанный палец. Пароль должен остаться fallback-вариантом.

Для KDE/Polkit: вызовите действие, которое открывает окно “Требуется аутентификация”, затем приложите палец. Пароль должен остаться fallback-вариантом.

Установка одной командой

Только для уверенных тестировщиков:

```
sudo ./install.sh --user "$USER" --sudo --sddm --polkit --enroll --verify
```

Это всё равно не включает глобальную авторизацию через `common-auth`.

Основные опции

<code>--user USER</code>	Целевой пользователь
<code>--finger FINGER</code>	Палец, по умолчанию <code>right-index-finger</code>

<code>--driver-only</code>	Только драйвер + udev, без PAM
<code>--sudo</code>	Включить отпечаток для sudo
<code>--sddm</code>	Включить отпечаток для входа через SDDM
<code>--polkit</code>	Включить отпечаток для KDE/Polkit admin-запросов
<code>--enroll</code>	Запустить запись пальца
<code>--verify</code>	Запустить проверку пальца
<code>--no-driver</code>	Не собирать драйвер, только PAM/udev-действия
<code>--rollback</code>	Показать инструкции отката

Что меняет скрипт

- собирает и устанавливает `libfprint-CS9711` в `/usr/local`;
- добавляет `/etc/ld.so.conf.d/local-libfprint.conf`;
- добавляет `/etc/udev/rules.d/99-cs9711-fingerprint-power.rules`;
- опционально меняет `/etc/pam.d/sudo`;
- опционально меняет `/etc/pam.d/sddm`;
- опционально создаёт/меняет `/etc/pam.d/polkit-1` как локальный override из `/usr/lib/pam.d/polkit-1`;
- создаёт backup в `/root/cs9711-installer-backups/<timestamp>`.

Проверенный статус

- Debian 13: проверено
- `sudo` по отпечатку: работает
- SDDM login по отпечатку: работает через Enter → палец
- KDE/Polkit admin prompt по отпечатку: работает
- KDE lockscreen по отпечатку: не рекомендуется, в тесте ронял `fprintd`
- KDE Wallet: намеренно не включается, пароль всё равно нужен

Откат

```
sudo ./install.sh --rollback
```

Скрипт покажет ручные команды отката. Перед PAM-изменениями он сохраняет backup в `/root/cs9711-installer-backups/`.

Уведомления о сторонних компонентах

Уведомления о сторонних компонентах

Этот репозиторий содержит небольшой установочный скрипт и документацию. Он **не включает**, не копирует и не распространяет исходный код `libfprint`, `fprintd` или `libfprint-CS9711`.

Установщик скачивает и собирает на машине пользователя следующий upstream-проект:

- `ericlinagora/libfprint-CS9711`

- URL: `<https://github.com/ericlinagora/libfprint-CS9711>`

- протестированный commit: `c242a40fcc51aec5b57d877bdf3edfe8cb4883fd`

- upstream license: GNU Lesser General Public License v2.1 (`LGPL-2.1`), унаследована от `libfprint`

Связанные upstream-проекты:

- `libfprint`: `<https://gitlab.freedesktop.org/libfprint/libfprint>`
- `fprintd`: `<https://gitlab.freedesktop.org/libfprint/fprintd>`

Разделение лицензий

Файлы в этом репозитории лицензированы согласно файлу `LICENSE`.

Эта лицензия относится только к установщику и документации. Она **не перелицензирует** upstream `libfprint`, `fprintd` или fork `libfprint-CS9711`. Эти проекты остаются под своими лицензиями и copyright notices.

Когда установщик собирает и устанавливает `libfprint-CS9711`, итоговая библиотека регулируется условиями upstream LGPL-2.1. Перед использованием или распространением собранной библиотеки следует ознакомиться с upstream-лицензией.

Нет распространения бинарников

Этот репозиторий не публикует готовые бинарники `libfprint-CS9711` или `libfprint`. Он только автоматизирует локальную сборку из зафиксированного upstream commit.

Благодарности

Благодарности и связанные проекты

Этот проект — небольшая обёртка-установщик и документация вокруг уже существующих open-source проектов для fingerprint.

Основные upstream-проекты

- `libfprint`: <<https://gitlab.freedesktop.org/libfprint/libfprint>>
- `fprintd`: <<https://gitlab.freedesktop.org/libfprint/fprintd>>
- Community fork CS9711, который использует установщик: <<https://github.com/ericlinagora/libfprint-CS9711>>

- протестированный commit: `c242a40fcc51aec5b57d877bdf3edfe8cb4883fd`

Проверенное устройство

Сканер, на котором проводился тест, был куплен здесь:

- <<https://www.ozon.ru/product/usb-skaner-otpechatkov-paltsev-windows-hello-dl-ya-pk-noutbuka-chernoe-1410552111/>>

Это **не реклама и не партнёрская рекомендация**. Ссылка нужна только для указания точного устройства, которое было куплено и проверено.

Ссылки на документацию

- ArchWiki fprint: <<https://wiki.archlinux.org/title/Fprint>>
- Debian PAM documentation: <<https://wiki.debian.org/PAM>>

AI disclosure

Скрипт установки и документация в этом репозитории были подготовлены AI-агентом под руководством и проверкой человека, на основе ручных логов тестирования и проверенной установки Debian 13.

AI-агент не создавал драйвер отпечатка. Поддержка CS9711 взята из community fork, указанного выше. Этот проект только автоматизирует и документирует проверенный процесс установки.

Перед запуском прочитайте скрипт. Он меняет системные библиотеки, udev-правила и, опционально, PAM-конфигурацию.

Проверка в чистой VM

Проверка в чистой Debian 13 VM

Эта инструкция — для теста установщика в чистой VM Debian 13.

1. Установить Debian 13 в VirtualBox

Рекомендуемые настройки VM:

- OS: Debian 64-bit
- RAM: 2–4 GB
- CPU: 2 cores
- Disk: 25+ GB
- USB Controller: USB 3.0/xHCI
- USB filter для сканера:

```
Vendor ID: 2541
Product ID: 0236
Name: Chipsailing CS9711Fingerprint
```

Для стабильной картинки в VirtualBox/KDE:

```
Graphics: VMSVGA
Video memory: 128 MB
3D acceleration: off
```

Если нужна текстовая загрузка:

```
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet nomodeset"
GRUB_TERMINAL=console
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=text
```

Затем:

```
sudo update-grub
sudo reboot
```

1.1 Подключить USB-сканер к запущенной VM

Для теста в VirtualBox недостаточно просто вставить сканер в USB основной системы. Его нужно пробросить в виртуальную машину:

Окно VirtualBox VM → Устройства → USB → Chipsailing CS9711Fingerprint

или выбрать устройство с USB ID 2541:0236.

Пункт меню должен стать отмеченным галочкой. После этого проверьте внутри VM:

```
lsusb
```

Ожидаемый результат: одна из строк содержит 2541:0236.

На реальной физической Linux-машине этот шаг пропускается полностью: там нет проброса USB через VirtualBox, сканер просто должен быть вставлен в USB.

1.2 Опционально: установить VirtualBox Guest Additions для буфера обмена

Этот шаг нужен только для теста в VirtualBox. Он включает общий буфер обмена, нормальную интеграцию мыши и экрана.

На реальной физической Linux-машине этот шаг пропускается.

В окне запущенной VM VirtualBox выберите меню:

Устройства → Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС...

В английском интерфейсе VirtualBox это:

Devices → Insert Guest Additions CD image...

Затем внутри VM откройте Konsole и выполните:

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-amd64 bzip2 perl make gcc wget
sudo mkdir -p /mnt/vboxga
sudo mount /dev/sr0 /mnt/vboxga
sudo sh /mnt/vboxga/VBoxLinuxAdditions.run
sudo reboot
```

После перезагрузки снова войдите в KDE. В меню VirtualBox включите общий буфер обмена:

Устройства → Общий буфер обмена → Двухнаправленный

или в английском интерфейсе:

Devices → Shared Clipboard → Bidirectional

Ожидаемый результат: текст, скопированный на основной машине, можно вставить в терминал VM.

Примечание: в Debian 13/trixie пакеты `virtualbox-guest-utils` / `virtualbox-guest-x11` могут отсутствовать в стандартных репозиториях. Проверенный путь — установка через CD image Guest Additions, как описано выше.

2. Скачать проект

```
git clone https://github.com/StrangerKLG/cs9711-debian-installer.git
cd cs9711-debian-installer
```

3. Драйвер + запись пальца + проверка

```
sudo ./install.sh --user "$USER" --driver-only --enroll --verify --yes
```

Во время `enroll` прикладывайте один и тот же палец несколько раз, слегка меняя положение.

Нужный результат:

```
verify-match
```

Если получили `verify-no-match`, повторите запись пальца.

4. Включить sudo по отпечатку

```
sudo ./install.sh --user "$USER" --no-driver --sudo --yes
```

Проверка:

```
sudo -k && sudo true
```

Ожидаемое поведение: `sudo` просит приложить палец. Если отпечаток не сработал или истёк `timeout`, пароль остаётся fallback-вариантом.

5. Включить SDDM и Polkit

Для KDE/SDDM VM:

```
sudo ./install.sh --user "$USER" --no-driver --sddm --polkit --yes
```

Проверки:

- SDDM: выйти из сессии → нажать Enter в поле пароля → приложить палец.

- KDE/Polkit: открыть административное действие, дождаться окна “Требуется аутентификация” → приложить палец.

6. Что не проверяем

Не включайте глобальный `common-auth`. Скрипт специально не делает этого.

KDE lockscreen и KDE Wallet намеренно не включаются на отпечаток.

Troubleshooting: команда превратилась в `true`

Если терминал пишет:

```
sudo: truesudo: команда не найдена
```

значит PDF-просмотрщик или буфер обмена склеил две строки в одну. Проверку `sudo` нужно запустить одной явной строкой:

```
sudo -k && sudo true
```